2 Seguretat i salut en el treball



Organitzo les meves idees

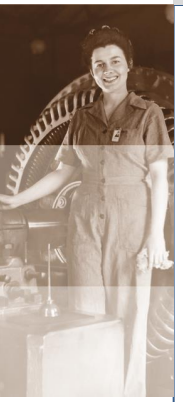
1. El treball i la salut
2. Conceptes bàsics de prevenció
3. Riscos derivats dels espais i equips de treball
4. Agents físics
5. Agents químics i biològics
6. Riscos ergonòmics i psicosocials
7. Possibles danys a la salut del treballador

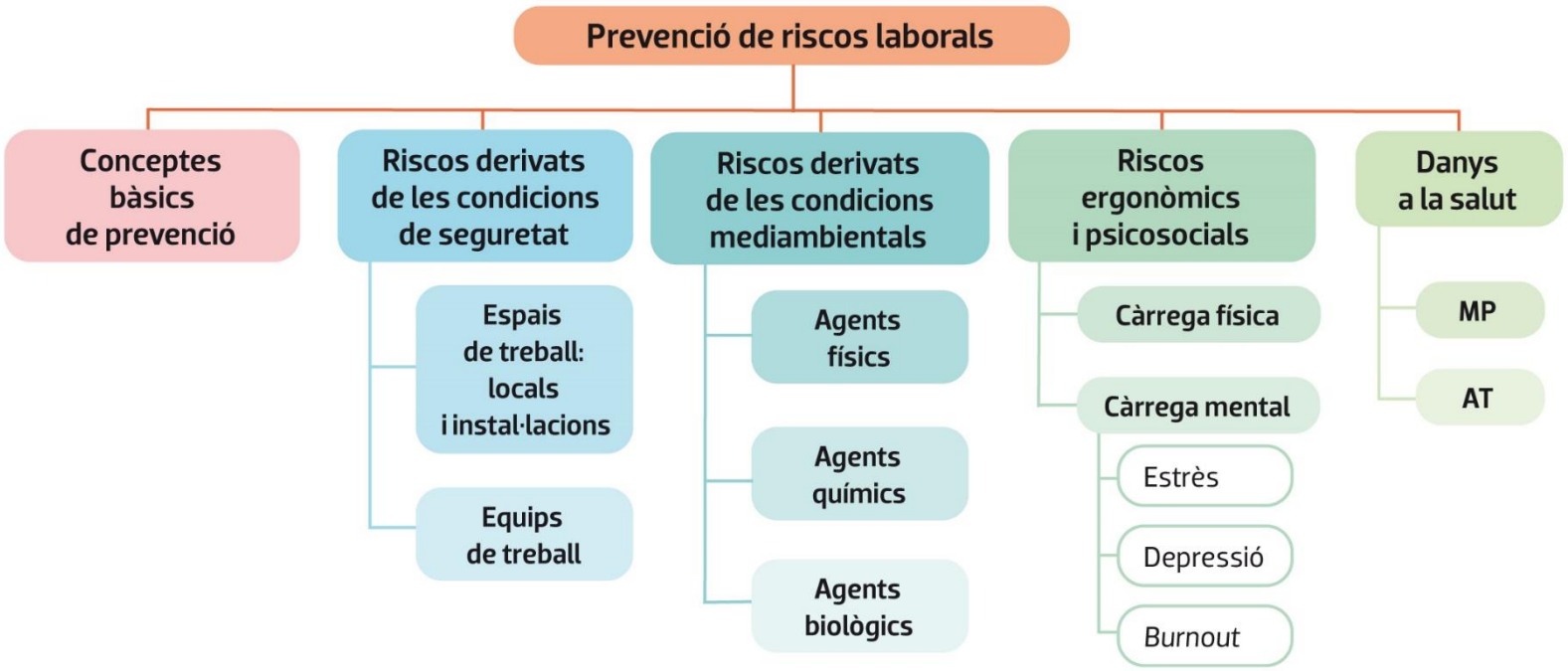
EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

2 Seguretat i salut en el treball

Organitzo les meves idees

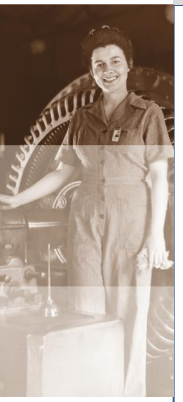


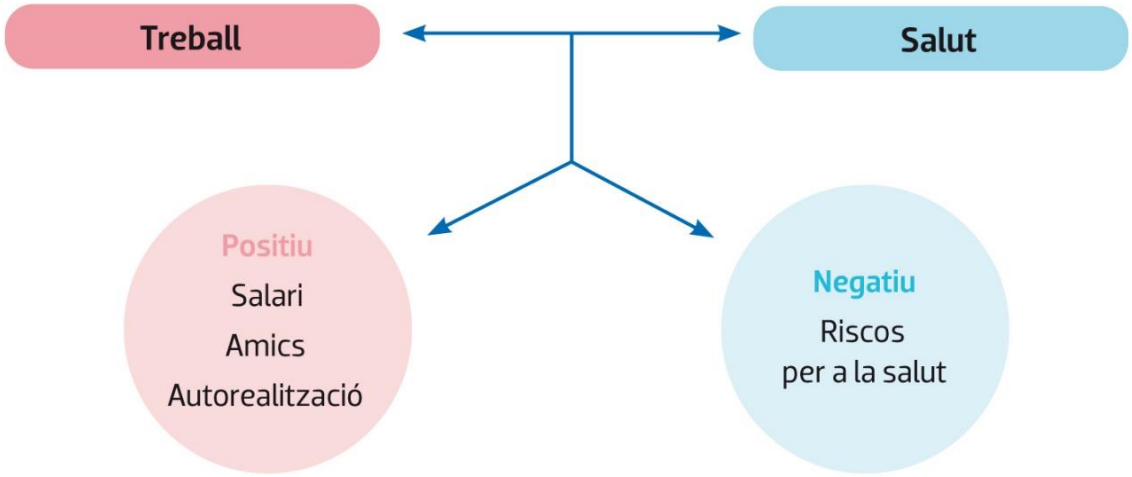


© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

1. El treball i la salut

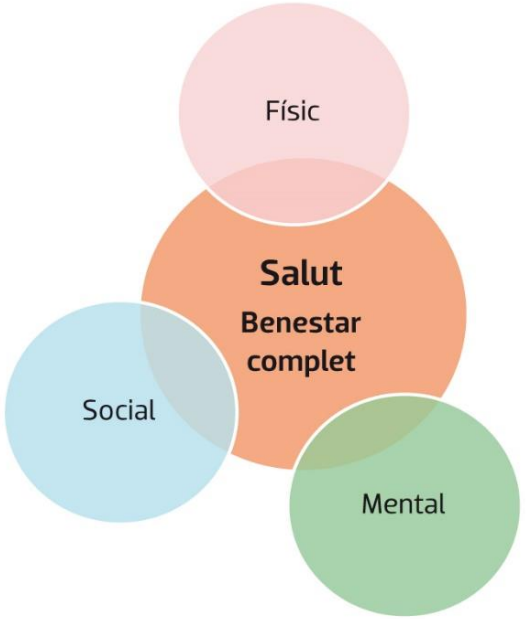




Definició de salut (OMS)



www.who.int/es

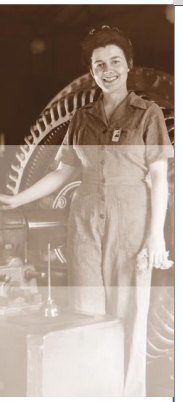


EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

2. Conceptes bàsics de prevenció



Risc laboral

És la possibilitat que el treballador pateixi un dany com a conseqüència de les condicions de treball.

Risc laboral greu i imminent

És aquell que resulta molt probable que es produeixi en un futur immediat i pot comportar un dany greu per a la salut dels treballadors.

Condició de treball

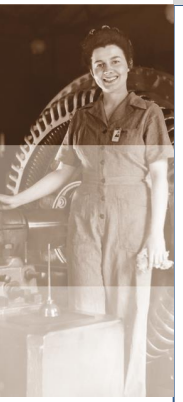
Qualsevol característica laboral que pugui influir de manera important en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

2. Conceptes bàsics de prevenció



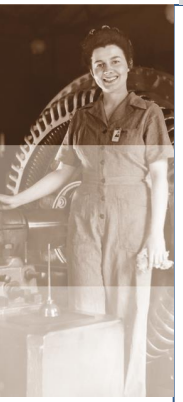
Condicions de treball	
Les característiques generals dels **locals i instal·lacions.**	
Els equips de treball: maquinària, eines, estris.	
Agents físics: soroll, vibracions, radiacions, temperatura, il·luminació. **Agents químics**: substàncies tòxiques, pols en suspensió, etc. **Agents biològics**: virus, bacteris, fongs i protozous. Els **procediments** per utilitzar i manipular aquests agents.	
L'**organització i l'ordenació del treball**.	
I **qualsevol altra característica del treball** que generi riscos.	

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

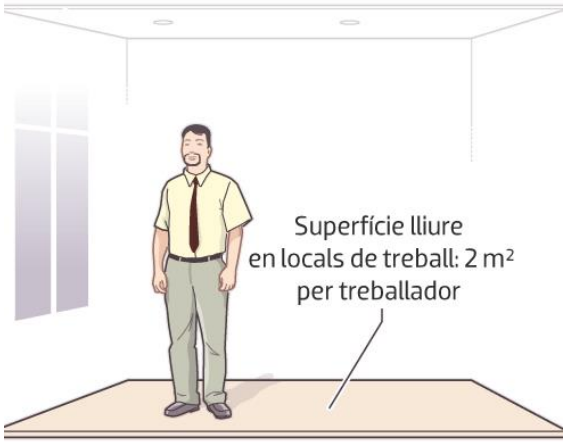
Seguretat i salut en el treball

3. Riscos derivats dels espais i equips de treball



Llocs de treball

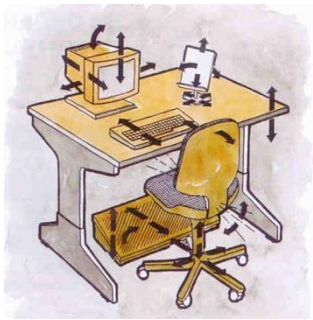
Les àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els treballadors han de romandre o a les quals puguin accedir per raó del seu treball.



Equips de treball

Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball.





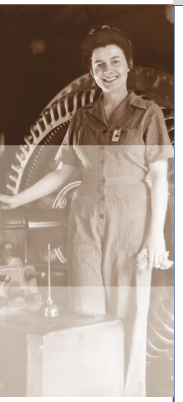


EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

4. Agents físics



Soroll

- **Danys**: Físics (hipoacúsia), psicològics i accidents per falta de concentració
- **Mesures preventives**:
  - Equips
  - Aïllar o insonoritzar
  - EPI
  - Mesures organitzatives
  - Controls mèdics periòdics

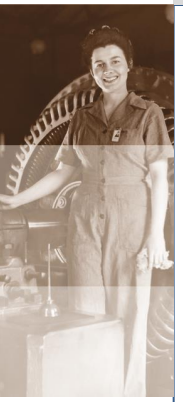
Valors d'exposició al soroll i mesures de prevenció i protecció (RD 286/2006)		
Nivell d'exposició diari o setmanal	≥ 80 dBA ≥ 135 dBA	- Informació i formació. Recomanable senyalització. - Lliurament obligatori d'EPI (ús voluntari).
Nivell d'exposició diari o setmanal	≥ 85 dBA ≥ 137 dBA	- Programa de mesures tècniques i organitzatives. - Senyalització, delimitació i limitació d'accés. - Lliurament i ús obligatori d'EPI.
Valors límit d'exposició	≥ 87 dBA ≥ 140 dBA	- Adopció de mesures immediates per reduir de manera urgent el soroll. - Lliurament i ús obligatori d'EPI. - Senyalització obligatòria.

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

4. Agents físics



Vibracions

- **Danys: trastorns musculoesquelètics**
- **Mesures preventives**
  - Aïllar la màquina
  - Ús de materials amortidors
  - Mesures organitzatives
  - EPI

Transmissió al cos humà

- Mà-braç
- Cos complet

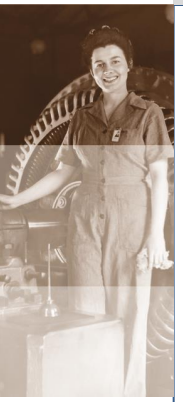
TIPUS DE VIBRACIONS		
De molt baixa freqüència (inferiors a 1 Hz)	**De baixa freqüència (d'1 a 20 Hz)**	**D'alta freqüència (de 20 a 1000 Hz)**
(Viatjar en vaixell, avió, tren…)	Grans vehicles	Grans màquines: perforadores, formigoneres…

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

4. Agents físics



Radiacions

- **Ionitzants**



- **No ionitzants**



Mesures preventives

- Senyalitzar
- Vigilar les zones i control del temps d'exposició
- Barreres de protecció
- EPI
- Controls mèdics periòdics

Temperatura i humitat ambient

Temperatura

- Treballs sedentaris: 17 - 27 °C
- Treballs lleugers: 14 - 25 °C

Humitat

- 30 % - 70 %
- Risc d'electricitat estàtica: límit inferior 50 %

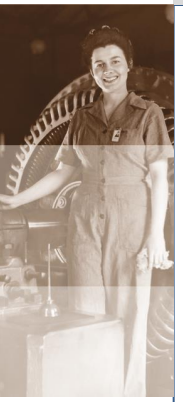
Danys: refredats, deshidratacions, cops de calor…

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

4. Agents físics



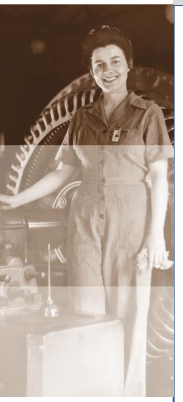
Il·luminació

- **Danys**: Augment AT, fatiga ocular, coïssor d'ulls, mal de cap, dificultat d'atenció
- **Condicions adequades d'il·luminació**
  - Preferible la il·luminació natural
  - Uniforme i d'una intensitat adequada, sense brillantors, reflexos ni enlluernaments
  - Llum general *vs.* llum localitzada

Lloc de treball	Il·luminació mínima (lux)
▪ Zones on s'executin tasques amb exigències visuals:	
– Molt altes (joieria, confecció, electrònica, etc.)	1 000
– Altes (oficines, aules, tallers mecànics, etc.)	500
– Moderades (magatzems, estampació, etc.)	200
– Baixes (garatges, dipòsits, etc.)	100
▪ Vies de circulació d'ús habitual (passadissos, entrades)	50
▪ Vies de circulació d'ús ocasional	25

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.



Agents químics perillosos

- Substàncies o preparats perillosos
- VLA

L'exposició crònica i reiterada a productes químics perillosos pot alterar la salut. Els seus efectes es mesuren pels valors límit ambientals (VLA) i depenen de dos factors:

Del **nivell de concentració,** és a dir, la quantitat de substància present a l'ambient.

Del **temps d'exposició** a l'agent contaminant.

Agents químics classificats com a substàncies o preparats perillosos


Explosius


Líquids inflamables


Toxicitat aguda


Corrosió cutània

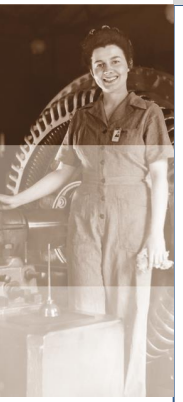

Líquids comburents


Perill per aspiració


Irritació cutània


Perillós per al medi ambient aquàtic

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.



Agents biològics

Són microorganismes susceptibles d'originar qualsevol tipus d'infecció, al·lèrgia o toxicitat, com ara bacteris, virus, fongs, protozous i animals paràsits.

Efectes danyosos: malalties i MP



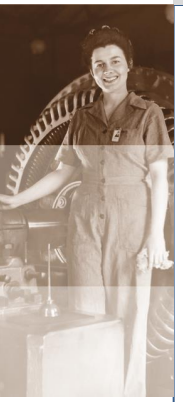
Perill risc biològic

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

5. Agents químics i biològics

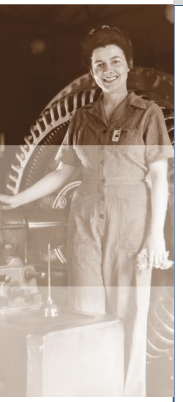
5.2. Agents biològics



Classificació	Risc de contagi per agents biològics
Grup 1	És poc probable que causi una malaltia en les persones.
Grup 2	Pot causar una malaltia en les persones i és poc probable que es propagui a la col·lectivitat. Hi ha, generalment, un **tractament eficaç**.
Grup 3	Pot causar una malaltia greu i presenta un **perill seriós** per als treballadors, amb risc que es propagui a la col·lectivitat. Hi ha, generalment, una profilaxi o **tractament eficaç.**
Grup 4	Pot causar una malaltia greu en les persones i comporta un **perill seriós** per als treballadors, amb **moltes probabilitats que es propagui** a la col·lectivitat. No hi ha, generalment, un **tractament eficaç**.

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.



Mesures davant dels agents químics i biològics

- Substituir l'agent perillós per un altre gens o menys perillós.
- Aïllar el focus contaminant.
- Instal·lar sistemes de ventilació o extracció localitzada.
- Instal·lar sistemes de detecció i alarma.
- Utilitzar EPI: mascaretes, guants, ulleres.
- Prendre mesures higièniques adequades com no menjar ni beure a la feina, higiene personal adequada, etc.
- Vigilar la salut dels treballadors mitjançant revisions mèdiques.
- Reduir el nombre de treballadors exposats i la durada i la intensitat de l'exposició.

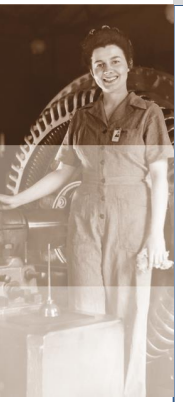
Vies d'entrada al cos humà dels agents químics i biològics

- Respiratòria
- Digestiva
- Dèrmica o cutània
- Parenteral

EDITEX
www.editex.es
© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

6. Riscos ergonòmics i psicosocials



Càrrega física

Danys

- Trastorns musculoesquelètics.
- Lumbàlgies, cervicàlgies.
- Protrusions, hèrnies discals.
- Mal de cap.
- Fatiga física.

Mesures preventives

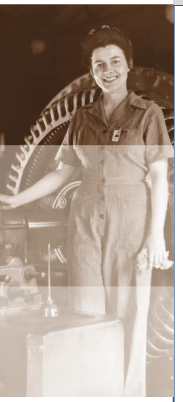
- Substituir la manipulació manual de càrregues per màquines, sempre que sigui possible.
- Fer pauses adequades.
- Fer rotacions i variar de tasques.
- Formar i informar els treballadors sobre la forma correcta de manipular les càrregues manualment.

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

6. Riscos ergonòmics i psicosocials



a) Postures de treball

Postura de treball

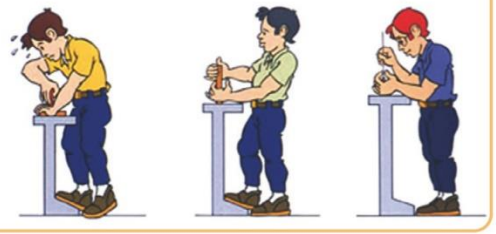
Assegut:

- Cal mantenir l'esquena recta i recolzada contra el respatller de la cadira.
- Cal regular l'alçària de la taula al nivell de suport dels colzes.
- Cal col·locar els peus a terra o a sobre d'un reposapeus.



Dempeus:

- Cal alternar la postura amb d'altres.
- Cal adaptar l'alçària del lloc de treball.
- Cal repartir el pes del cos canviant la posició dels peus.



Dempeus assegut:

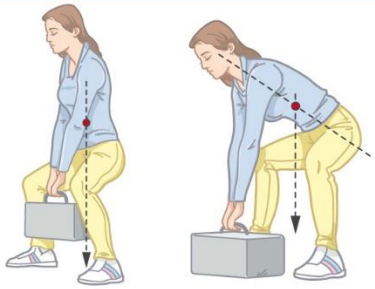
- Cal fer servir una cadira regulable i ajustar-la per sota de la superfície de treball.
- Cal emprar un reposapeus adequat.



b) Manipulació manual de càrregues

Manipulació manual de càrregues

1. **Examinar** la càrrega i **planificar-ne** l'aixecament.
2. Per **aixecar** la càrrega, cal:
   - Separar els peus i recolzar-los amb força.
   - Flexionar lleugerament els genolls.
   - Apropar l'objecte al cos.
   - Aixecar el pes de forma gradual.
   - No girar el tronc.
3. **Transportar-la** a l'alçada del maluc i tan a prop com sigui possible del cos.



Postura correcta. Postura incorrecta.

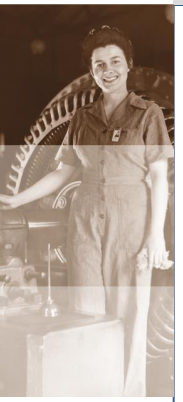
c) **Treballs repetitius.** S'ha de considerar la freqüència de moviments, l'ús de la força, l'adopció de postures i moviments forçats, els temps de recuperació insuficient i la durada del treball repetitiu.

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

6. Riscos ergonòmics i psicosocials



Càrrega mental

Estrès

Es produeix quan una persona percep d'una manera aclaparadora que li demanen més del que pot oferir. Això provoca una tensió tan forta que pot ocasionar trastorns físics i psicològics.

Depressió

Síndrome caracteritzada per una tristesa profunda en què solen coincidir una inhibició mental (disminució de les capacitats d'atenció, memòria, etc.) i una inhibició motora (inexpressió, insomni, etc.).

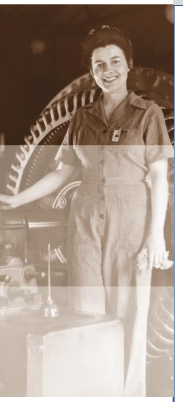
Burnout o síndrome del cremat

És una resposta a l'estrès laboral crònic, integrada per actituds i sentiments negatius envers les persones amb qui es treballa i envers el propi rol professional (manca de realització personal), així com per la vivència de trobar-se emocionalment esgotat. Aquesta resposta passa sovint en els professionals de la docència, la salut i, en general, en professionals del sector serveis que treballen en contacte directe amb els usuaris de l'empresa.

El *burnout* abasta tres dimensions:

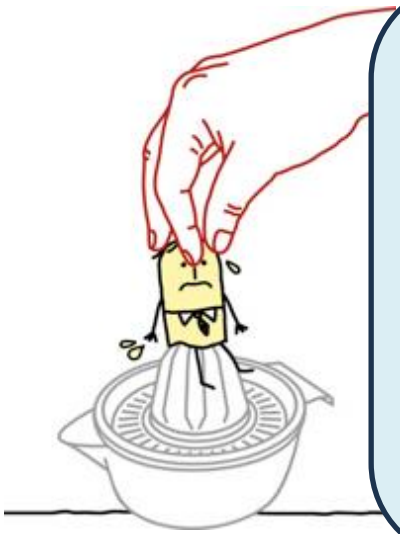
www.youtube.com/watch?v=dN5CJUac_Fk

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.



Riscos psicosocials

Són aquells aspectes del disseny, organització i direcció del treball i del seu entorn social que poden causar danys psíquics, socials o físics en la salut dels treballadors.



Mobbing o assetjament laboral

Consisteix en una exposició a conductes de violència psicològica en el lloc de treball, adreçades de manera reiterada i prolongada en el temps cap a una persona o més per part d'una altra/d'unes altres que actua/en davant d'aquella/es des d'una posició de poder (no necessàriament jeràrquica).

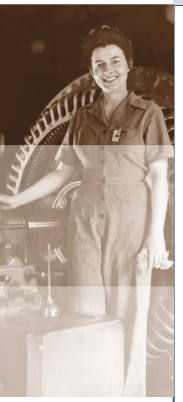
La fustigació es pot produir d'un superior a un subordinat, d'un subordinat a un superior o entre iguals.

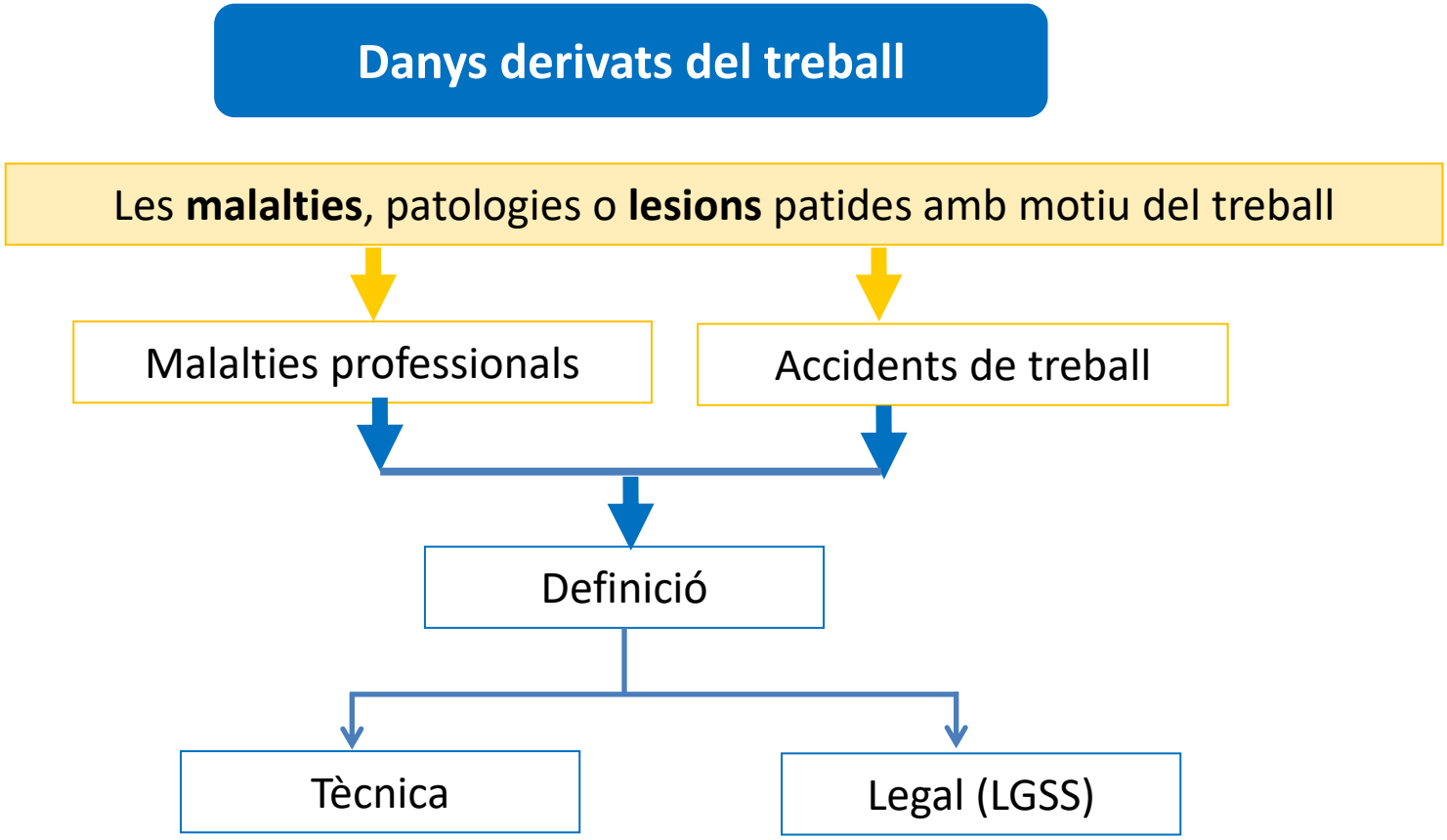
Les conductes agressives poden ser molt diverses.

EDITEX
www.editex.es
© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

7. Possibles danys a la salut del treballador



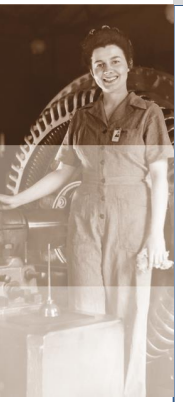


EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

7. Possibles danys a la salut del treballador



Malaltia professional

- Definició tècnica
- Definició legal (LGSS)

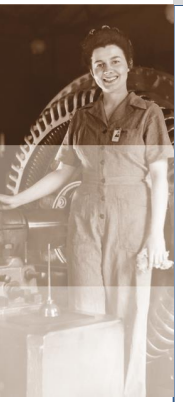
Agent	Malaltia	Principals activitats laborals
GRUP 1: MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS		
Sílice	Silicosi	Treballs en mines de sílice
GRUP 2: MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER AGENTS FÍSICS		
GRUP 3: MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER AGENTS BIOLÒGICS		
Virus, hepatitis B, hepatitis C i VIH	Hepatitis B, hepatitis C, sida	Personal sanitari, de centres de cures de malalts, laboratoris, anàlisis clíniques
GRUP 4: MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER INHALACIÓ DE SUBSTÀNCIES I AGENTS NO COMPRESOS EN ALTRES APARTATS		
Pols del carbó	Pneumoconiosi	Treballs en mines del carbó
GRUP 5: MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER SUBSTÀNCIES I AGENTS NO COMPRESOS EN ALGUN DELS ALTRES APARTATS		
GRUP 6: MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER AGENTS CARCINÒGENS		

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.

Seguretat i salut en el treball

7. Possibles danys a la salut del treballador



Accident de treball

- Definició tècnica
- Definició legal (LGSS)

Es presumeix, llevat de prova en contra, **que totes les lesions patides en el temps i en el lloc de treball són AT.**

Ampliació del concepte d'AT segons la LGSS:

- Accident de treball *in itinere.*
- Durant l'acompliment d'un càrrec sindical.
- Per realitzar tasques no pròpies de la seva categoria professional per al bon funcionament de l'empresa.
- Accident de treball en missió.
- Actes de salvament.
- Malalties no incloses en la llista del Reial decret 1299/2006 contretes amb motiu del seu treball, sempre que es provi.
- Malalties o defectes patits pel treballador amb anterioritat i que s'agreugen com a conseqüència d'un AT.
- Malalties intercurrents.

EDITEX
www.editex.es

© Editorial Editex. Aquest arxiu és per a ús exclusiu i personal del professorat. Qualsevol forma de reproducció o distribució només pot ser realitzada amb l'autorització del titular del copyright, llevat de les excepcions previstes legalment.